Cykelförrådet

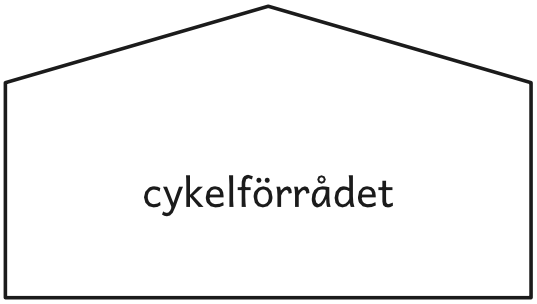
I förskolans cykelförråd står 11 cyklar. Några är tvåhjulingar och några är trehjulingar. Tillsammans har cyklarna 27 hjul.



tvåhjuling: 2 hjul



trehjuling: 3 hjul



Frågan

Hur många tvåhjulingar och hur många trehjulingar står i förrådet?

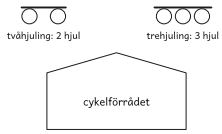
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

LÖSNINGSFÖRSLAG · ALGEBRA

CYKELFÖRRÅDET

PROBLEMET

I förskolans cykelförråd står 11 cyklar. Några är tvåhjulingar och några är trehjulingar. Tillsammans har cyklarna 27 hjul.



Hur många tvåhjulingar och hur många trehjulingar står i förrådet?

Svaret: 6 tvåhjulingar och 5 trehjulingar.
Kontroll: 6 · 2 + 5 · 3 = 12 + 15 = 27, och 6 + 5 = 11.

IDÉN: *Två okända tal som hänger ihop: en trehjuling har ett hjul mer än en tvåhjuling.*

LÖSNING A: EN TABELL

tvåhjulingar	trehjulingar	hjul
11	0	22 för få
9	2	24
7	4	26 →
6	5	27 ✓

Så räknade vi raden 7 och 4:

7 · 2 = 14
4 · 3 = 12
14 + 12 = 26

Eleven prövar i en tabell och byter tvåhjulingar mot trehjulingar, tills hjulen blir 27.

LÖSNING B: EN EKVATION

x = antalet trehjulingar
11 − x = antalet tvåhjulingar

3x + 2(11 − x) = 27
↓
3x + 22 − 2x = 27 (2 · 11 = 22)
↓
x + 22 = 27 → x = 27 − 22 = 5

5 trehjulingar och 11 − 5 = 6 tvåhjulingar

Kontroll: 5 · 3 + 6 · 2 = 15 + 12 = 27 ✓

Eleven kallar trehjulingarna x och tvåhjulingarna 11 − x och löser 3x + 2(11 − x) = 27.

LÖSNING C: TANKEVURPA

Om alla är trehjulingar:
27 / 3 = 9
Svar: 9 trehjulingar.

Hjulen stämmer, men det blir bara 9 cyklar, och det ska vara 11.
Fråga: ”Vilket villkor i problemet har eleven glömt?”

FRÅGOR OM TANKARNA BAKOM

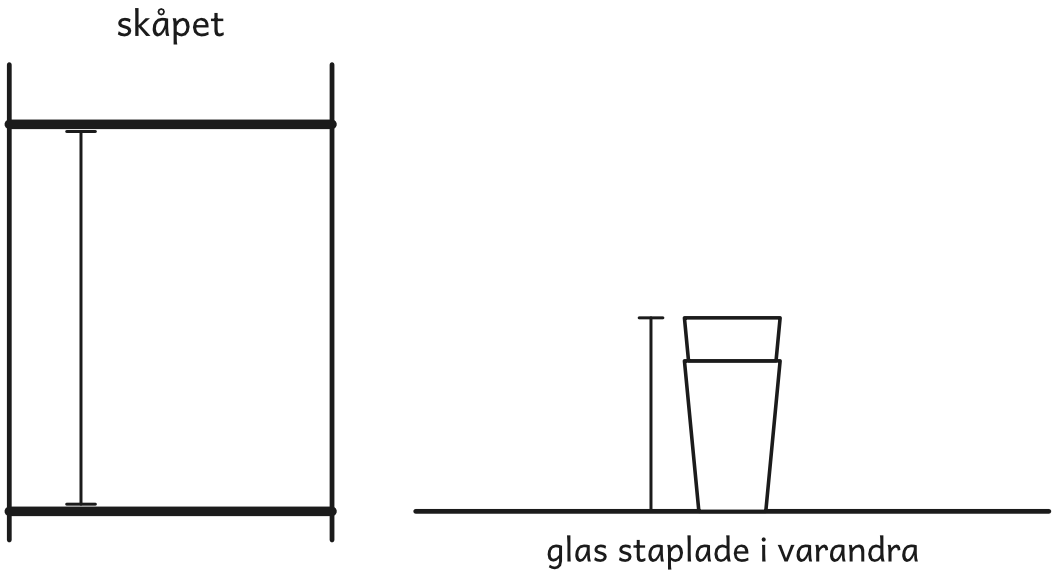
1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad?
2. Varför skriver eleven i lösning B 11 − x för tvåhjulingarna?
3. Var syns det i båda lösningarna att en trehjuling har ett hjul mer än en tvåhjuling?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 110 cyklar och 270 hjul, och varför?

VISA OCH JÄMFÖR LÖSNINGAR

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Glasstapeln

I ett skåp är det 36 cm mellan två hyllor. Glasen i skåpet är likadana och staplas i varandra. En stapel med 2 glas är 18 cm hög. En stapel med 8 glas är 42 cm hög.



Frågan

Hur många glas kan stå i en stapel mellan hyllorna?

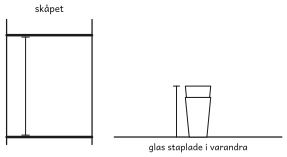
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Lösningsförslag · Samband och förändring

Glasstapeln

Problemet

I ett skåp är det 36 cm mellan två hyllor. Glasen i skåpet är likadana och staplas i varandra. En stapel med 2 glas är 18 cm hög. En stapel med 8 glas är 42 cm hög.



Hur många glas kan stå i en stapel mellan hyllorna?

Svaret: 6 glas. Stapeln blir 34 cm hög.
Kontroll: 10 + 4 · 2 = 18, 10 + 4 · 8 = 42, och 6 glas är 34 cm och 7 glas 38.

Idén: *Varje glas ger 4 cm till, men foten på 10 cm växer inte.*

Lösning A: en tabell

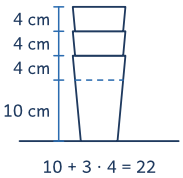
Från 2 till 8 glas:
8 − 2 = 6 glas mer
42 − 18 = 24 cm mer
↓
24 / 6 = 4 cm per glas

Svar: 6 glas

	glas	höjd i cm
	2	18
+4 ↓	3	22
+4 ↓	4	26
+4 ↓	5	30
+4 ↓	6	34 ✓
+4 ↓	7	38 för högt

Eleven räknar ut att varje glas ger 4 cm till och fortsätter tabellen tills stapeln blir för hög.

Lösning B: en ekvation



Varje glas: (42 − 18) / 6 = 4 cm till
Foten: 18 − 2 · 4 = 10 cm
↓
n glas: 10 + 4n cm
↓
10 + 4n = 36 ger 4n = 26
↓
n = 26 / 4 = 6,5, så 6 glas

Kontroll: 10 + 4 · 6 = 34 cm ryms, men 10 + 4 · 7 = 38 cm är för högt. ✓

Eleven skriver höjden som 10 + 4n, löser 10 + 4n = 36 och väljer 6 hela glas.

Lösning C: tankevurpa

2 glas är 18 cm.
18 / 2 = 9 cm per glas
36 / 9 = 4
Svar: 4 glas.

Glasen står i varandra. Med 9 cm per glas blir 8 glas 8 · 9 = 72 cm, men stapeln är 42 cm.
Fråga: ”Hur mycket högre blir stapeln per glas?”

Frågor om tankarna bakom

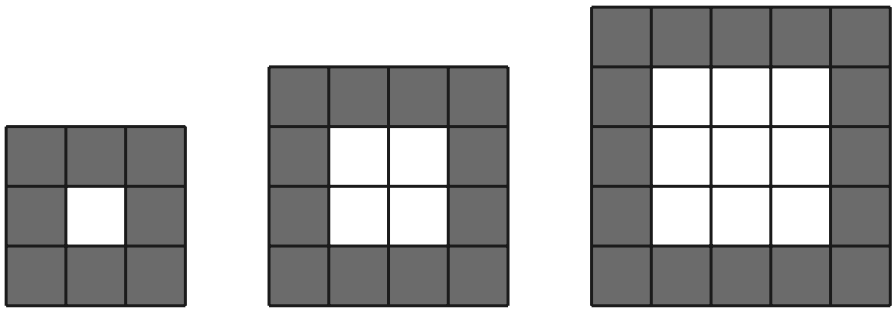
1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad?
2. Varför räknar eleven i lösning B 18 − 2 · 4?
3. Var syns det i båda lösningarna att varje glas ger 4 cm till?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om hyllorna var 2 m isär, och varför?

Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Stenplattorna

Uteplatser läggs med kvadratiska stenplattor. I mitten ligger ljusa plattor i en kvadrat, och runt dem ligger en ram av mörka plattor. Bilden visar de tre första uteplatserna, figur 1, 2 och 3, och mönstret fortsätter likadant.



figur 1 figur 2 figur 3

Frågorna

1. Hur många ljusa och hur många mörka plattor behövs till figur 5 och till figur 10?
2. Skriv en regel för de ljusa och de mörka plattorna i figur n.

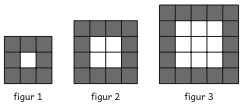
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

LÖSNINGSFÖRSLAG · ALGEBRA

STENPLATTORNA

PROBLEMET

Uteplatser läggs med kvadratiska stenplattor. I mitten ligger ljusa plattor i en kvadrat, och runt dem ligger en ram av mörka plattor. Bilden visar de tre första uteplatserna, figur 1, 2 och 3, och mönstret fortsätter likadant.



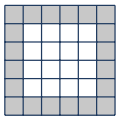
Hur många ljusa och hur många mörka plattor behövs till figur 5 och till figur 10?

Skriv en regel för de ljusa och de mörka plattorna i figur n.

Svaret: Figur 5: 25 ljusa, 24 mörka. Figur 10: 100, 44. Figur n: n^2, $4n + 4$.
Kontroll: $5^2 = 25$ och $7^2 - 5^2 = 24$, $10^2 = 100$ och $12^2 - 10^2 = 44$.

IDÉN: *De ljusa är en kvadrat med sidan n, och de mörka ökar med 4, en på varje sida.*

LÖSNING A: EN TABELL


figur 4

figur	ljusa	mörka
1	1	8
2	4	12
3	9	16
4	16	20
5	25	24
10	100	44

+4 +4 +4 +4

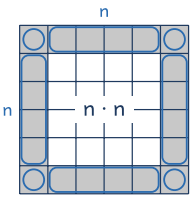
figur 10:
$10 \cdot 10 = 100$
$24 + 5 \cdot 4 = 44$

mörka:
$4 \cdot 1 + 4 = 8$
$4 \cdot 2 + 4 = 12$

figur n:
$n \cdot n$ ljusa
$4n + 4$ mörka

Eleven ritar figur 4, för in figur 1 till 5 i en tabell och ser regeln i talen.

LÖSNING B: SE STRUKTUREN



figur 4: n = 4

ljusa: $n \cdot n = n^2$
mörka: 4 sidor med n och 4 hörn, $4n + 4$
↓
figur 5: $5^2 = 25$ ljusa och $4 \cdot 5 + 4 = 24$ mörka
figur 10: $10^2 = 100$ ljusa och $4 \cdot 10 + 4 = 44$ mörka

Kontroll med figur 3: $3^2 = 9$ och $4 \cdot 3 + 4 = 16$ ✓

Eleven ser de ljusa som en kvadrat med sidan n och de mörka som fyra sidor och fyra hörn.

LÖSNING C: TANKEVURPA

Figur 5: 25 ljusa och 24 mörka
Figur 10 är dubbelt så stor.
$2 \cdot 25 = 50$ och $2 \cdot 24 = 48$
Svar: 50 ljusa och 48 mörka.

Med dubbla sidan blir de ljusa fyra gånger så många, $10 \cdot 10 = 100$, och de mörka blir 44.
Fråga: ”Stämmer dubbelt så många för figur 1 och 2?”

FRÅGOR OM TANKARNA BAKOM

1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad i tabellen?
2. Varför delar eleven i lösning B de mörka i fyra sidor och fyra hörn?
3. Var syns det i båda lösningarna att de mörka blir fyra fler för varje figur?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för figur 100, och varför?

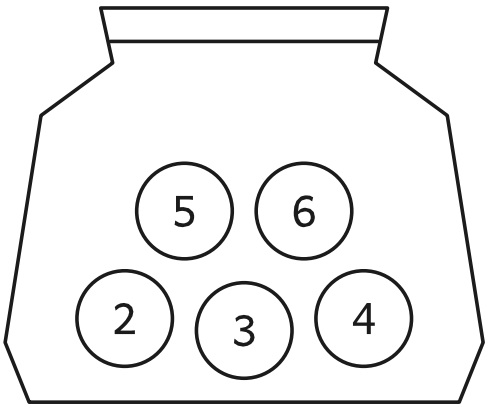
VISA OCH JÄMFÖR LÖSNINGAR

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

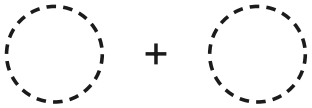
Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005) och Lithner m.fl. (2025).

Udda eller jämnt

I en påse ligger fem kulor med talen 2, 3, 4, 5 och 6. Du drar två kulor samtidigt och lägger ihop talen. Blir summan ett jämnt tal vinner du. Blir summan ett udda tal vinner din kompis.



två kulor



jämn summa: du vinner
udda summa: kompisen vinner

Frågan

Är spelet rättvist? Visa hur ni vet.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Udda eller jämnt

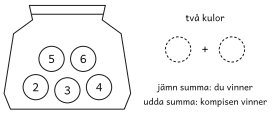
Problemet

I en påse ligger fem kulor med talen 2, 3, 4, 5 och 6. Du drar två kulor samtidigt och lägger ihop talen. Blir summan ett jämnt tal vinner du. Blir summan ett udda tal vinner din kompis.

Är spelet rättvist? Visa hur ni vet.

Svaret: Nej, spelet är inte rättvist: 4 av 10 par ger jämn summa och 6 udda.

Kontroll: 2 + 4, 2 + 6, 4 + 6 och 3 + 5 är jämna, och (5 · 4) / 2 = 10 par.



Idén: *Jämn summa kommer från två jämna eller två udda kulor.*

Lösning A: en lista

kulor	summa
2 + 3	5
2 + 4	6
2 + 5	7
2 + 6	8
3 + 4	7

kulor	summa
3 + 5	8
3 + 6	9
4 + 5	9
4 + 6	10
5 + 6	11

jämn: 4 par

udda: 6 par

Tillsammans 10 par. Jämnt i 4 av 10: inte rättvist.

Eleven skriver alla tio par i ordning med summan och ringar in de fyra jämna.

Lösning B: udda och jämnt

jämn + jämn = jämn
udda + udda = jämn
jämn + udda = udda

jämna kulor: 2, 4, 6
udda kulor: 3, 5

+	3	5
2	5	7
4	7	9
6	9	11

en jämn och en udda: 3 · 2 = 6 par, udda summa

två jämna: 3 par
två udda: 1 par

jämn summa: 3 + 1 = 4 par, udda: 6 par Inte rättvist.
Kontroll: 3 + 1 + 6 = 10 par ✓

Eleven delar kulorna i jämna och udda och räknar hur många par det blir av varje slag.

Lösning C: tankevurpa

En tabell med 5 · 5 = 25 rutor

Jämn summa i 13 rutor

Udda summa i 12 rutor

Svar: Jämnt vinner oftare.

Samma kula kan inte dras två gånger, som 2 + 2, och 2 + 4 och 4 + 2 är samma par.

Fråga: ”Vilka par i tabellen går inte att dra?”

Frågor om tankarna bakom

1. Hur gör eleven i lösning A för att få med alla par?
2. Varför räknar eleven i lösning B 3 · 2 för en kula av varje slag?
3. Var syns de fyra paren med jämn summa i båda lösningarna?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 20 kulor, och varför?

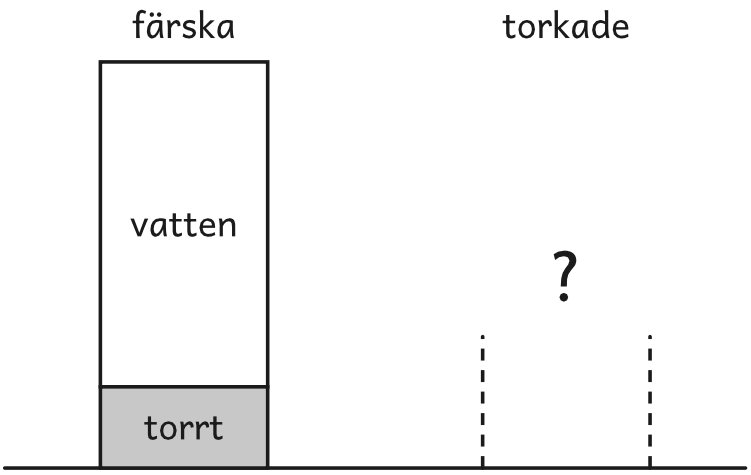
Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Idén kommer ur nrich, Odds and Evens.

Svamparna

Färska svampar består till 80 % av vatten. När svamparna torkar, försvinner en del av vattnet. Torkade svampar består till 20 % av vatten.



Frågan

Med hur många procent minskar vikten när svamparna torkas?

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Lösningsförslag · Samband och förändring

Svamparna

Problemet

Färska svampar består till 80 % av vatten. När svamparna torkar, försvinner en del av vattnet. Torkade svampar består till 20 % av vatten.

Med hur många procent minskar vikten när svamparna torkas?

Svaret: Vikten minskar med 75 %, så att en fjärdedel är kvar.
Kontroll: 100 g blir 25 g: 20 g torrt och 5 g vatten, och 5 av 25 är 20 %.



Idén: *Det torra väger lika mycket före och efter, och procenten räknas på olika helheter.*

Lösning A: börja med 100 g

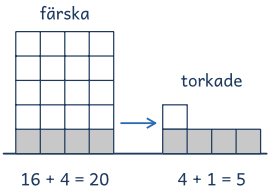
Om svamparna väger 100 g:
vatten 80 g och torrt 20 g
↓
Torkade: torrt 20 g är 80 %
↓
10 % är 20 / 8 = 2,5 g
↓
100 % är 2,5 · 10 = 25 g

---

100 − 25 = 75 g mindre, alltså 75 %
Kontroll: 25 − 20 = 5 g vatten, och 5 av 25 är 20 % ✓

Eleven tänker sig 100 g färska svampar och följer de 20 g torrt, som blir 80 % av de torkade.

Lösning B: staplar med rutor



Färska: 20 rutor,
4 torra är 20 %
↓
Torkade: 4 torra
är 80 %, 1 vatten
↓
5 av 20 rutor kvar,
en fjärdedel

Minskar med 75 %
Kontroll: 1 av 5 är 20 % ✓

Eleven ritar de färska som 20 rutor med 4 torra, och de 4 torra blir 80 % av de torkade.

Lösning C: tankevurpa

Vatten före: 80 %
Vatten efter: 20 %
80 − 20 = 60
Svar: Vikten minskar med 60 %.

80 % och 20 % räknas på olika helheter. Av 100 g blir 25 g kvar, och vikten minskar med 75 %.
Fråga: ”80 % av vad, och 20 % av vad?”

Frågor om tankarna bakom

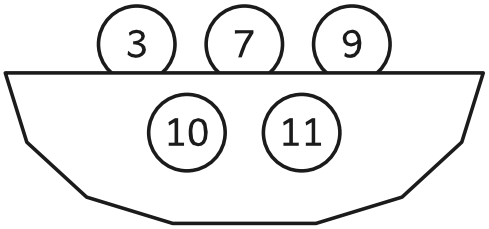
1. Vad gör eleven i lösning A med de 20 g som inte är vatten?
2. Varför är det 4 torra rutor i båda staplarna i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att det torra väger lika mycket före och efter?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om svamparna var 90 % vatten, och varför?

Visa och jämför lösningar

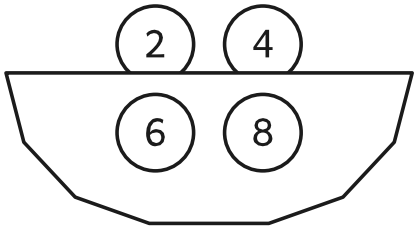
- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Skålarna

I en röd skål ligger fem bollar med talen 3, 7, 9, 10 och 11. I en blå skål ligger fyra bollar med talen 2, 4, 6 och 8. Du ska flytta en av bollarna i den röda skålen till den blå.



röd skål



blå skål

Frågan

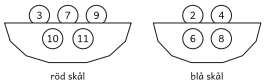
Vilken boll ska du flytta för att medelvärdet ska bli större i båda skålarna?

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Skålarna

Problemet

I en röd skål ligger fem bollar med talen 3, 7, 9, 10 och 11. I en blå skål ligger fyra bollar med talen 2, 4, 6 och 8. Du ska flytta en av bollarna i den röda skålen till den blå.



Vilken boll ska du flytta för att medelvärdet ska bli större i båda skålarna?

Svaret: Bollen 7. Medelvärdena blir 8,25 och 5,4.
Kontroll: Röd 8 blir 33 / 4 = 8,25, och blå 5 blir 27 / 5 = 5,4.

Idén: *Medelvärdet är en balanspunkt: bollen ska vara under det röda medelvärdet och över det blå.*

Lösning A: en tabell

flytta	röd	blå
nu	40 / 5 = 8	20 / 4 = 5
3	9,25 ↑	4,6 ↓
7	8,25 ↑	5,4 ↑
9	7,75 ↓	5,8 ↑
10	7,5 ↓	6 ↑
11	7,25 ↓	6,2 ↑

Så räknade vi 7:

röd: 40 − 7 = 33
33 / 4 = 8,25

blå: 20 + 7 = 27
27 / 5 = 5,4

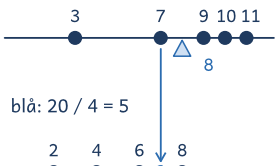
båda större ✓

↑ större
↓ mindre

Eleven räknar medelvärdena och prövar att flytta varje boll, och bara 7 gör båda större.

Lösning B: ett resonemang

röd: 40 / 5 = 8



blå: 20 / 4 = 5



△ är medelvärdet

Ta bort en boll under 8: röd blir större.

Lägg till en boll över 5: blå blir större.

↓

Bara 7 ligger mellan 5 och 8.

Kontroll:
röd: 33 / 4 = 8,25
blå: 27 / 5 = 5,4 ✓

Eleven ser medelvärdena som balanspunkter och letar efter en boll mellan 5 och 8.

Lösning C: tankevurpa

Röd utan 3: 37 / 4 = 9,25

9,25 är mer än 8.

Svar: Bollen 3.

Den röda blir större, men eleven prövar inte den blå: 23 / 5 = 4,6 är mindre än 5.

Fråga: ”Vilken skål har eleven glömt att pröva?”

Frågor om tankarna bakom

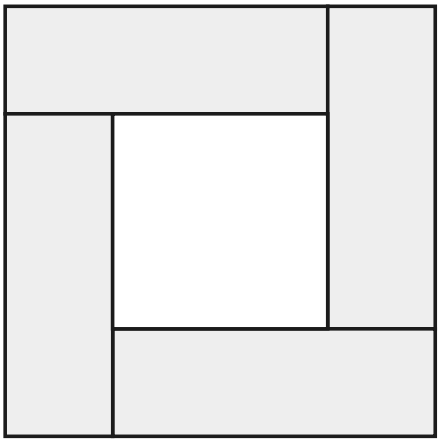
1. Vad gör eleven i lösning A med varje boll?
2. Varför ska bollen i lösning B vara mindre än 8 och större än 5?
3. Var syns det i båda lösningarna att bollen ska ligga mellan de två medelvärdena?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 50 bollar i varje skål, och varför?

Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Kvadraten

Fyra likadana rektanglar ligger runt en liten kvadrat. Rektanglarna och den lilla kvadraten bildar tillsammans en stor kvadrat, som på bilden. Varje rektangel har omkretsen 40 cm.



Frågan

Vilken area har den stora kvadraten?

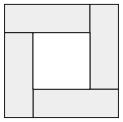
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

LÖSNINGSFÖRSLAG · GEOMETRI

KVADRATEN

PROBLEMET

Fyra likadana rektanglar ligger runt en liten kvadrat. Rektanglarna och den lilla kvadraten bildar tillsammans en stor kvadrat, som på bilden. Varje rektangel har omkretsen 40 cm.



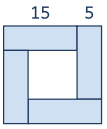
Vilken area har den stora kvadraten?

Svaret: 400 cm², vilken rektangel det än är.
Kontroll: 15 + 5 + 15 + 5 = 40, och 4 · 15 · 5 + 10 · 10 = 400 = 20 · 20.

IDÉN: *Den stora kvadratens sida är en lång och en kort sida, alltså halva omkretsen.*

LÖSNING A: OLIKA REKTANGLAR

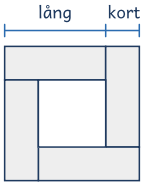
lång	kort	omkrets	stora sidan	area
15	5	40	20	400
12	8	40	20	400
18	2	40	20	400



Så räknade vi första raden:
omkrets: 15 + 5 + 15 + 5 = 40
stora sidan: 15 + 5 = 20
area: 20 · 20 = 400 cm² ✓

Eleven prövar rektanglar med omkretsen 40 cm och ser att den stora kvadratens sida blir 20 varje gång.

LÖSNING B: ETT RESONEMANG



Omkretsen är 2 långa och 2 korta: 40 cm
↓
lång + kort = 40 / 2 = 20 cm
↓
stora sidan är 20 cm
↓
arean: 20 · 20 = 400 cm²

Kontroll med 15 och 5: 15 + 5 + 15 + 5 = 40 och 15 + 5 = 20 ✓

Eleven ser att den stora kvadratens sida, en lång och en kort, är halva omkretsen.

LÖSNING C: TANKEVURPA

15 + 5 + 15 + 5 = 40
15 · 5 = 75
4 · 75 = 300
Svar: 300 cm².

Eleven räknar bara rektanglarna. Den lilla kvadraten i mitten är 10 · 10 = 100 cm² till.
Fråga: ”Vilken del av bilden har eleven inte räknat?”

FRÅGOR OM TANKARNA BAKOM

1. Vad prövar eleven i lösning A, och vad händer med den stora kvadratens sida?
2. Varför delar eleven i lösning B omkretsen med 2?
3. Var syns det i båda lösningarna att den stora kvadratens sida är 20 cm?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om omkretsen var 46 cm, och varför?

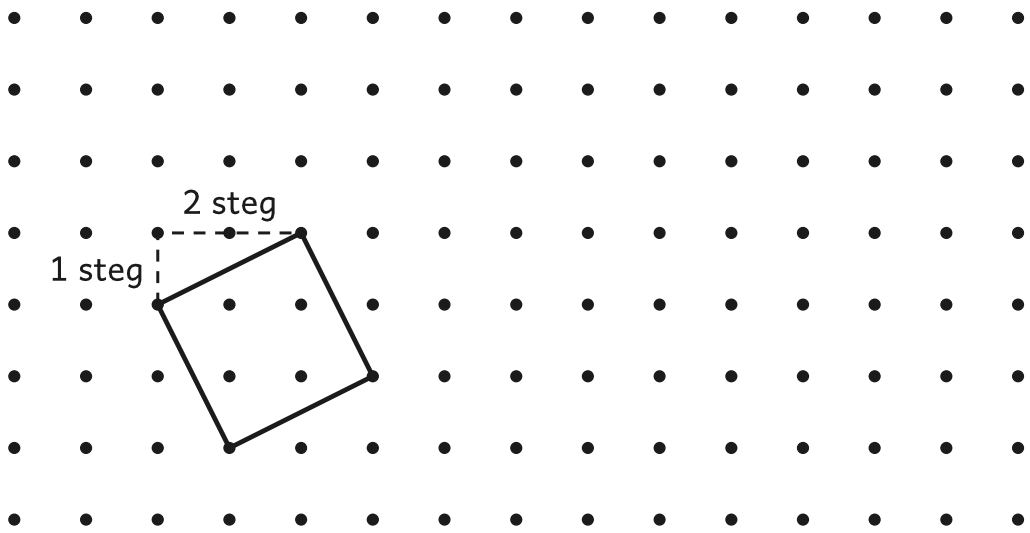
VISA OCH JÄMFÖR LÖSNINGAR

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Idén kommer ur Nämnaren 2014:4, Problemavdelningen nr 4123.

De lutande kvadraterna

På prickpapper går det att rita kvadrater som lutar. Kvadratens sida på bilden går 2 steg åt höger och 1 steg uppåt. Ni räknar arean i rutor, och en ruta är den minsta kvadraten mellan fyra prickar.



Frågorna

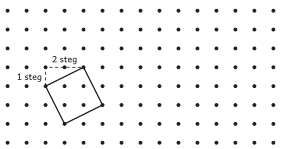
1. Vilken area har kvadraten på bilden?
2. Vilken area har en kvadrat vars sida går 3 steg åt höger och 2 steg uppåt? Finns det en regel?

Lösningsförslag · Geometri

De lutande kvadraterna

Problemet

På prickpapper går det att rita kvadrater som lutar. Kvadratens sida på bilden går 2 steg åt höger och 1 steg uppåt. Ni räknar arean i rutor, och en ruta är den minsta kvadraten mellan fyra prickar.



Vilken area har kvadraten på bilden?

Vilken area har en kvadrat vars sida går 3 steg åt höger och 2 steg uppåt?

Finns det en regel?

Svaret: 5 rutor. Med 3 och 2 steg blir det 13, och arean är $a^2 + b^2$.
Kontroll: $3 \cdot 3 - 4 \cdot 2 \cdot 1 / 2 = 5$ och $5 \cdot 5 - 4 \cdot 3 \cdot 2 / 2 = 13 = 3^2 + 2^2$.

Idén: *Arean är $a^2 + b^2$, där a och b är stegen åt höger och uppåt.*

Lösning A: en ram



ram: $3 \cdot 3 = 9$
en triangel: $2 \cdot 1 / 2 = 1$
fyra trianglar: $4 \cdot 1 = 4$
$9 - 4 = 5$ rutor



ram: $5 \cdot 5 = 25$
en triangel: $3 \cdot 2 / 2 = 3$
fyra trianglar: $4 \cdot 3 = 12$
$25 - 12 = 13$ rutor ✓

Eleven ritar en kvadrat runt den som lutar och tar bort de fyra trianglarna i hörnen.

Lösning B: tabell och mönster

a: åt sidan	b: uppåt	area	$a^2 + b^2$
1	1	2	1 + 1
2	1	5	4 + 1
3	1	10	9 + 1
2	2	8	4 + 4
3	2	13	9 + 4



1 + 4 · 1 = 5

arean = $a^2 + b^2$ 3 och 2: $3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13$
Kontroll: $2^2 + 1^2 = 5$, som rutorna ✓

Eleven räknar arean för flera kvadrater i en tabell och ser att den är $a^2 + b^2$.

Lösning C: tankevurpa

Sidan: 2 + 1 = 3 steg

3 · 3 = 9

Svar: 9 rutor.

Sidan lutar och är kortare än 3 steg. 3 · 3 = 9 är ramen runt kvadraten, med trianglarna i hörnen.
Fråga: ”Vad räknar 3 · 3 = 9 på bilden?”

Frågor om tankarna bakom

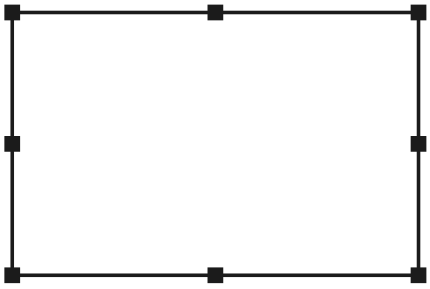
1. Vad gör eleven i lösning A med ramen och trianglarna?
2. Hur ser eleven i lösning B regeln i tabellen?
3. Var syns det i båda lösningarna att kvadraten med 3 och 2 steg har arean 13?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 7 och 4 steg, och varför?

Visa och jämför lösningar

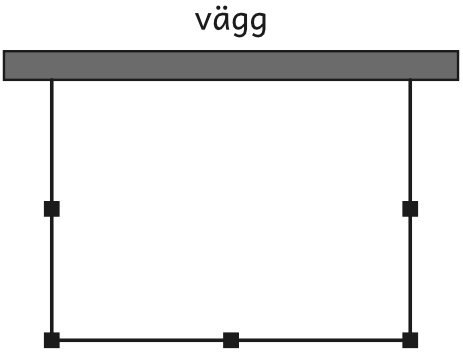
- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Staketet

Ni har 60 m staket till en rektangulär hage för getter. Hagen ska bli så stor som möjligt. Sedan bygger ni hagen mot en lång vägg i stället, så att väggen blir en sida och staketet räcker till de tre andra.



staket runt om



staket på tre sidor

Frågorna

1. Vilka mått ger den största hagen med staket runt om, och hur stor blir den?
2. Vilka mått ger den största hagen mot väggen, och hur stor blir den?

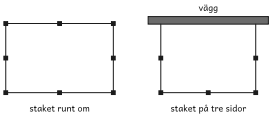
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Lösningsförslag · Samband och förändring

Staketet

Problemet

Ni har 60 m staket till en rektangulär hage för getter. Hagen ska bli så stor som möjligt. Sedan bygger ni hagen mot en lång vägg i stället, så att väggen blir en sida och staketet räcker till de tre andra.



Vilka mått ger den största hagen med staket runt om, och hur stor blir den?

Vilka mått ger den största hagen mot väggen, och hur stor blir den?

Svaret: Runt om 15 · 15 = 225 m², och mot väggen 15 · 30 = 450 m².
Kontroll: 4 · 15 = 60 och 2 · 15 + 30 = 60, och 14 · 16 = 224 och 16 · 28 = 448.

Idén: *Arean blir störst i mitten, där talen i tabellen vänder.*

Lösning A: två tabeller

fyra sidor

bredd	längd	area
5	25	125
10	20	200
14	16	224
15	15	225
16	14	224

störst: 15 · 15 = 225 m²
Kontroll: 15 + 15 + 15 + 15 = 60

mot väggen

bredd	längd	area
10	40	400
14	32	448
15	30	450
16	28	448
20	20	400

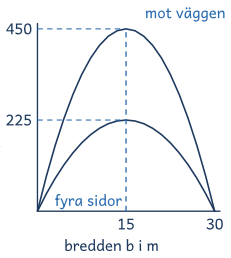
störst: 15 · 30 = 450 m²
Kontroll: 15 + 30 + 15 = 60 ✓

Eleven prövar bredder i två tabeller och ser att arean minskar på båda sidor om 15 m.

Lösning B: uttryck och graf

fyra sidor:
$A = b \cdot (30 - b)$
lika stor för b och 30 − b,
så toppen är mitt emellan:
15 · 15 = 225 m²
14 · 16 = 224 och 13 · 17 = 221

mot väggen:
$A = b \cdot (60 - 2b)$
$= 2 \cdot b \cdot (30 - b)$
toppen i 15: 15 · 30 = 450 m²
Kontroll: 15 + 30 + 15 = 60 ✓



Eleven skriver arean som b · (30 − b) och ser i grafen att den är störst vid 15.

Lösning C: tankevurpa

Runt om: 15 · 15 = 225

Mot väggen: 20 + 20 + 20 = 60

20 · 20 = 400

Svar: 225 m² och 400 m².

Runt om stämmer, men kvadraten är inte störst mot väggen: 15 · 30 = 450 m² är mer.

Fråga: ”Hur kan ni pröva om 20 och 20 m är bäst?”

Frågor om tankarna bakom

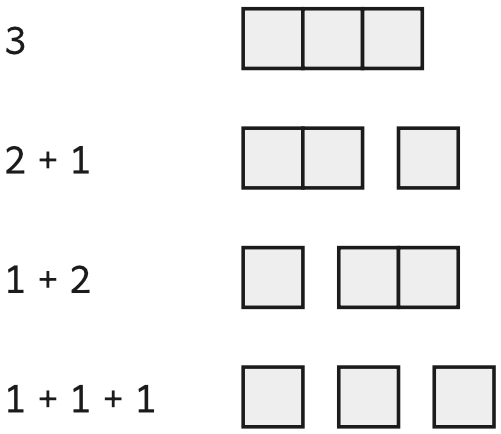
1. Vad gör eleven i lösning A, och hur vet eleven att 15 är bäst?
2. Varför är arean mot väggen dubbelt så stor som runt om i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att arean är störst när bredden är 15 m?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 50 m staket, och varför?

Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Alla summor

Talet 3 kan skrivas som en summa av positiva heltal på fyra sätt, när ordningen räknas: 3, 2 + 1, 1 + 2 och 1 + 1 + 1. Talet själv räknas också som ett sätt.



Frågorna

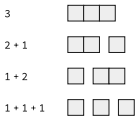
1. På hur många sätt kan talen 4 och 5 skrivas så?
2. På hur många sätt kan 10 skrivas så? Förklara hur ni vet.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Alla summor

Problemet

Talet 3 kan skrivas som en summa av positiva heltal på fyra sätt, när ordningen räknas: 3, 2 + 1, 1 + 2 och 1 + 1 + 1. Talet själv räknas också som ett sätt.



På hur många sätt kan talen 4 och 5 skrivas så?

På hur många sätt kan 10 skrivas så? Förklara hur ni vet.

Svaret: 4 på 8 sätt, 5 på 16 och 10 på 512, eftersom antalet fördubblas.
Kontroll: 1 + 3 + 3 + 1 = 8 och 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16, och 16 · 32 = 512.

Idén: *Antalet sätt fördubblas när talet ökar med 1.*

Lösning A: en lista

1 tal: 4
2 tal: 3 + 1 1 + 3 2 + 2
3 tal: 2 + 1 + 1 1 + 2 + 1 1 + 1 + 2
4 tal: 1 + 1 + 1 + 1
1 + 3 + 3 + 1 = 8 sätt ✓

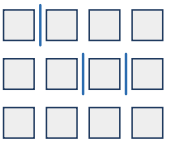
tal	sätt
1	1
2	2
3	4
4	8
5	16

Antalet fördubblas för varje tal:
10: 16 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 512 sätt

Eleven listar sätten ordnade efter hur många tal summan har och ser att antalet fördubblas.

Lösning B: klossar på rad

4 klossar, 3 luckor:



1 + 3
2 + 1 + 1
4

Varje lucka: avdelare eller inte, alltså 2 val
↓
2 · 2 · 2 = 8 sätt

10 klossar har 9 luckor:
2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 512 sätt
Kontroll: 3 har 2 luckor, 2 · 2 = 4 sätt ✓

Eleven lägger klossar på rad och ser att varje lucka mellan dem får en avdelare eller inte.

Lösning C: tankevurpa

4, 3 + 1, 2 + 2
2 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1
Svar: 4 kan skrivas på 5 sätt.

Ordningen räknas, så 1 + 3, 1 + 2 + 1 och 1 + 1 + 2 saknas: 5 + 3 = 8.
Fråga: ”Hur visar problemet att ordningen räknas?”

Frågor om tankarna bakom

1. Hur ordnar eleven listan i lösning A så att inget sätt fattas?
2. Varför ger varje lucka två val i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att antalet fördubblas?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för talet 20, och varför?

Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Visa lösning C som en elevs på en annan skola, så att ingen i gruppen äger felet. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C om de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Idén kommer ur Problembanken åk 7–9, problem 15.